

Họ và tên: Nguyễn Tùng Dương

MSV: 22100220

BÁO CÁO

Tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật

Chủ đề: liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư (cancer immunotherapy)

1. Lựa chọn chủ đề và phạm vi tìm kiếm

- Trong những thập kỷ gần đây, điều trị ung thư đã có những bước tiến vượt bậc với sự ra đời của nhiều phương pháp tiên tiến như hóa trị, xạ trị và liệu pháp nhắm trúng đích. Tuy nhiên, các phương pháp này vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như độc tính cao, nguy cơ kháng thuốc và hiệu quả không đồng đều giữa các bệnh nhân. Trong bối cảnh đó, **liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư (cancer immunotherapy)** nổi lên như một hướng tiếp cận đột phá, tận dụng chính hệ thống miễn dịch của cơ thể để nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư.

- Liệu pháp miễn dịch không chỉ mở ra triển vọng cải thiện tỷ lệ sống còn mà còn mang lại khả năng đáp ứng lâu dài ở một số nhóm bệnh nhân. Các chiến lược như ức chế điểm kiểm soát miễn dịch (immune checkpoint inhibitors), liệu pháp tế bào CAR-T và vaccine ung thư đã chứng minh hiệu quả trong nhiều loại ung thư khác nhau. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đặc điểm khối u, vi môi trường miễn dịch và sự biến đổi của tế bào ung thư.

- Với ý nghĩa khoa học và thực tiễn đó, chủ đề **“Liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư”** được lựa chọn nhằm làm rõ vai trò, cơ chế tác dụng cũng như hiệu quả lâm sàng của các phương pháp này. Đồng thời, việc nghiên cứu còn hướng đến việc đánh giá những hạn chế, thách thức và tiềm năng phát triển của liệu pháp miễn dịch trong tương lai.

- Phạm vi tìm kiếm tập trung vào các nội dung chính: (1) cơ chế hoạt động của hệ miễn dịch trong nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư; (2) các loại liệu pháp miễn dịch hiện nay như kháng thể đơn dòng, ức chế điểm kiểm soát miễn dịch, liệu pháp tế bào và vaccine ung thư; (3) hiệu quả điều trị và các yếu tố ảnh hưởng; (4) tác dụng không mong muốn và các thách thức trong ứng dụng lâm sàng; (5) các nghiên cứu và xu hướng phát triển mới trong lĩnh vực này.

2. Tìm kiếm thông tin từ các nguồn

2.1 Cơ sở dữ liệu học thuật

- Để đảm bảo tính khoa học, độ tin cậy và cập nhật của thông tin, việc tìm kiếm tài liệu được thực hiện trên nhiều nền tảng học thuật uy tín. Các cơ sở dữ liệu chính bao gồm Google Scholar, PubMed, Scopus và Web of Science. Đây là những nguồn cung cấp các bài báo khoa học, tổng quan hệ thống và nghiên cứu lâm sàng đã được phản biện, giúp đảm bảo chất lượng học thuật của tài liệu.
- Bên cạnh đó, các tạp chí chuyên ngành uy tín trong lĩnh vực ung thư học và miễn dịch học cũng được ưu tiên lựa chọn, như Nature Medicine, The Lancet Oncology và Journal of Clinical Oncology. Ngoài ra, các báo cáo từ các tổ chức y tế và nghiên cứu quốc tế cũng được sử dụng nhằm bổ sung góc nhìn tổng quan và định hướng chính sách.
- Quá trình tìm kiếm sử dụng các từ khóa chuyên sâu, bao gồm: “cancer immunotherapy”, “immune checkpoint inhibitors”, “CAR-T cell therapy”, “tumor microenvironment”, “cancer vaccines” và “immunotherapy efficacy”. Việc kết hợp các từ khóa bằng toán tử Boolean (AND, OR) giúp tối ưu hóa kết quả tìm kiếm và tiếp cận được các nghiên cứu phù hợp nhất.
- Các tài liệu được lựa chọn dựa trên các tiêu chí: tính cập nhật (ưu tiên các nghiên cứu trong 5–10 năm gần đây), độ tin cậy của tạp chí và tác giả, phương pháp nghiên cứu rõ ràng (đặc biệt là các thử nghiệm lâm sàng và tổng quan hệ thống), cũng như mức độ trích dẫn trong cộng đồng khoa học. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo rằng thông tin được sử dụng trong báo cáo có giá trị khoa học cao và phản ánh đúng xu hướng nghiên cứu hiện nay.

Any time
Since 2026
Since 2025
Since 2022
Custom range...

Sort by relevance
Sort by date

Any type
Review articles

☐ include patents
☒ include citations

☒ Create alert

Cancer immunotherapy

M Schuster, A Nechansky... - *Biotechnology Journal* ..., 2006 - Wiley Online Library
... , active **immunotherapy** ... **cancer immunotherapy** are discussed. In the second part, the various approaches for the production of optimized monoclonal antibodies used for anti-**cancer** ...
☆ Save Cite Cited by 356 Related articles All 5 versions

Cancer immunotherapy

RO Dillman - **Cancer** biotherapy and radiopharmaceuticals, 2011 - journals.sagepub.com
... for **cancer immunotherapy** include ... as **cancer** therapy include cytokines, immune cells, and monoclonal antibodies (mAbs). This review describes different types of **immunotherapies** with ...
☆ Save Cite Cited by 272 Related articles All 9 versions

Cancer immunotherapy

J Couzin-Frankel - 2013 - science.org
... In celebrating **cancer immunotherapy**—harnessing the immune system to battle tumors—did we risk hyping an approach whose ultimate impact remains unknown? Were we ...
☆ Save Cite Cited by 2746 Related articles All 8 versions

Cancer immunotherapy

CN Baxevanis, SA Perez... - *Critical reviews in clinical* ..., 2009 - Taylor & Francis
... , cytokines, cellular **immunotherapy**, and vaccines ... **cancers** in preclinical models, clinical trials, and practice. In this article, we review recent advances in the **immunotherapy** of **cancer**, ...
☆ Save Cite Cited by 248 Related articles All 4 versions

Any time
Since 2026
Since 2025
Since 2022
Custom range...

Sort by relevance
Sort by date

Any type
Review articles

☐ include patents
☒ include citations

☒ Create alert

Tumor immunotherapies by immune checkpoint inhibitors (ICIs); the pros and cons

A Naimi, RN Mohammed, A Reji, S Chupradit... - *Cell communication and* ..., 2022 - Springer
... After that, scientists focused on the **immune checkpoint** molecules mainly. Thereby, much ... in the evolution of **immune checkpoint inhibitors (ICIs)**. Then, **ICIs** have become a promising ...
☆ Save Cite Cited by 525 Related articles All 14 versions

Combination therapy with immune checkpoint inhibitors (ICIs); a new frontier

S Vafaei, AO Zekiy, RA Khanamir, BA Zaman... - *Cancer Cell* ..., 2022 - Springer
... Recently, **immune checkpoint inhibitors (ICIs)** therapy has ... Though, tumor inherent or acquired resistance to **ICIs** ... lung cancer) who received **ICIs** show no objective response ...
☆ Save Cite Cited by 287 Related articles All 13 versions

Immune-checkpoint inhibitors: long-term implications of toxicity

DB Johnson, CA Nebhan, JJ Moslehi... - *Nature Reviews Clinical* ..., 2022 - nature.com
... The development of **immune-checkpoint inhibitors (ICIs)** has heralded a new era in cancer treatment, enabling the possibility of long-term survival in patients with metastatic disease, ...
☆ Save Cite Cited by 1049 Related articles All 8 versions

Comparison of efficacy of immune checkpoint inhibitors (ICIs) between younger and older patients: a systematic review and meta-analysis

TF Nishijima, HB Muss, SS Shachar... - *Cancer treatment reviews*, 2016 - Elsevier
... **Immune checkpoint inhibitors (ICIs)** rely on the presence of ongoing **immune** response to ... The clinical efficacy of **immune checkpoint inhibitors** in elderly cancer patients has not been ...
☆ Save Cite Cited by 314 Related articles All 6 versions

Google Scholar

CAR-T cell therapy

Q

Articles

About 365,000 results (0.20 sec)

Any time

Since 2026

Since 2025

Since 2022

Custom range...

Sort by relevance

Sort by date

Any type

Review articles

☐ include patents

☒ include citations

☒ Create alert

CAR-T cell therapy: current limitations and potential strategies

RC Sterner, RM Sterner - Blood cancer journal, 2021 - nature.com

... CAR-T cells with improved anti-tumor activity and decreased toxicity are necessary. In this review, we discuss recent innovations in CAR-T cell ... limitations of CAR-T cell therapy in both ...

☆ Save Cite Cited by 3215 Related articles All 8 versions

New development in CAR-T cell therapy

Z Wang, Z Wu, Y Liu, W Han - Journal of hematology & oncology, 2017 - Springer

... These findings suggest that treatment of patients with specifically targeted therapies such as CAR-T cell therapy always carry the risk of tumor editing, highlighting that development of ...

☆ Save Cite Cited by 510 Related articles All 15 versions

Mechanisms of resistance to CAR T cell therapy

NN Shah, TJ Fry - Nature reviews Clinical oncology, 2019 - nature.com

... a patient-specific therapy. Understanding the limitations of CAR T cell therapy will be critical ... that can preclude durable remissions following CAR T cell therapy, with a primary focus on ...

☆ Save Cite Cited by 1236 Related articles All 5 versions

[HTML] CAR T cell therapy: A new era for cancer treatment

R Mohanty, CR Chowdhury, S Arega... - Oncology ..., 2019 - spandidos-publications.com

... expressed by tumor cells (13,52). This review places additional emphasis on new studies of CAR T cell therapy that distinguish diverse CAR T cells which can enhance tumor cell death. ...

☆ Save Cite Cited by 340 Related articles All 13 versions

[HTML] CAR-T cell therapy

A Ahmad - International Journal of Molecular Sciences, 2020 - mdpi.com

... of dendritic cells, by CAR-T cells [4]. In addition, claudin 6 expression on dendritic cells and the resulting stimulation of CAR-T cells is evaluated for efficacy of CAR-T therapy against ...

☆ Save Cite Cited by 54 Related articles All 9 versions

Hình 1. Các kết quả tìm kiếm tài liệu trên Google Scholar

Elicit

Recents Library Alerts

Upgrade Help N Nguyen Tung Duong

cancer immunotherapy

Send feedback

Sort: Most relevant Search Filters + Add a column Export UPGRADE

Save to library Get full-texts?

Paper	10 sources	Summary
☐ Recent updates on cancer immunotherapy Ming Liu, F. Guo Precision Clinical Medicine, 2018, 107 citations, DOI Full text		Cancer immunotherapy is a precision medicine approach that helps the immune system fight cancer through targeted strategies like immune checkpoint inhibitors and personalized cancer vaccines.
☐ State-of-the-Art Cancer Immunotherapies H. Nagase, Takuma Kato, Takayuki Yoshimoto International Journal of Molecular Sciences, 2024, 1 citation, DOI Full text		Cancer immunotherapy uses the immune system to fight against tumors.
☐ Cancer immunotherapy: Opportunities and challenges in the rapidly evolving clinical landscape. L. Emens, P. Ascierto, P. Darcy, S. Demaria, A. Eggermont, and 3 more European Journal of Cancer, 2017, 494 citations, DOI Abstract only		Cancer immunotherapy is a powerful treatment method with recent clinical success in immune checkpoint blockade, offering durable responses and overall survival benefits, but faces challenges in integration and biomarker development.

Chat with papers Edit columns

Answer

Cancer immunotherapy is an established treatment modality that harnesses the immune system to fight cancer, representing a paradigm shift from traditional non-specific approaches like surgery, radiation, and chemotherapy.

The evidence base is substantial and growing. L. Emens et al., 2017 (494 citations) documents clinical success of immune checkpoint blockade (CTLA-4, PD-1, and PD-L1 antagonists), showing durable responses and overall survival benefits. S. Farkona et al., 2016 (1043 citations) confirms that after years of disappointing results, immunotherapy has become "clinically validated" for many cancers. Khashayar Esfahani et al., 2019 (749 citations) reports significant improvements in patient survival and quality of life compared to chemotherapy and radiotherapy.

Specific efficacy data: Juhua Zhou et al., 2014 found adoptive cell therapy using tumor-infiltrating lymphocytes induced tumor regression in approximately 75% of metastatic melanoma patients.

Main strategies include immune checkpoint inhibitors, cancer vaccines, CAR T cells, and oncolytic viruses Ming Liu et al., 2018. However, challenges remain in optimizing treatment combinations and identifying appropriate patient populations.

Search Results for: immune checkpoint inhibitors icis

Paper	Summary
Immune checkpoint inhibitors: a promising anticancer therapy. Sima Singh, D. Hassan, H. Aldawsari, Nagashekshara Molugulu, R. Shukla, and 1 more Drug Discovery Today, 2019, 142 citations, DOI	
Immune checkpoint inhibitors in the treatment of cancer. W. Zam, Lina Ali Current Clinical Pharmacology, 2021, 13 citations, DOI	
Immune checkpoint inhibitors: new strategies to checkmate cancer R. Wilson, T. Evans, A. Fraser, R. Nibbs Clinical and Experimental Immunology, 2018, 61 citations, DOI	

Chat with papers

Answer

Immune checkpoint inhibitors (ICIs) are monoclonal antibodies that block immune checkpoint proteins, restoring T-cell anti-tumor responses and have become a transformative cancer treatment with FDA approval across multiple cancer types.

ICIs work by targeting checkpoint proteins like PD-1/PD-L1 and CTLA-4 that cancer cells exploit to evade immunity [W. Zam et al., 2021 & 1 others](#). The evidence base is substantial: seven ICIs are FDA-approved, including ipilimumab, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab, avelumab, durvalumab, and cemiplimab [W. Zam et al., 2021](#). Clinical efficacy is significant, with response rates ranging from 15-90% across cancer types [A. Sarder et al., 2022](#), and ICIs have demonstrated "unprecedented extension of patient survival" across melanoma, lung cancer, renal cell carcinoma, and head/neck cancers [Sreya Bagchi et al., 2020](#). However, challenges persist: not all patients respond (primary/acquired resistance), and immune-related adverse events occur [Sima Singh et al., 2019 & 1 others](#). The field involves 10 major review papers (2018-2024) with high citation counts (up to 1676), indicating strong scientific consensus on ICIs' transformative impact despite ongoing optimization needs.

Search Results for: CAR-T cell therapy

Paper	Summary
CAR-T Cell Therapy: From the Bench to the Bedside V. Golubovskaya Cancers, 2017, 29 citations, DOI	CAR-T cell therapy is a novel therapy using engineered T cells with an antibody single-chain variable fragment (ScFv) extracellular domain to bind tumor-associated antigens. *
CAR-T cell therapy: breakthroughs, challenges and emerging horizons in cancer treatment Rajeev Goel International Journal of Research in Medical Sciences, 2024, 1 citation, DOI	
Revolutionizing cancer treatment: a comprehensive review of CAR-T cell therapy Preeti Dabas, A. Danda Medical Oncology, 2023, 52 citations, DOI	CAR-T cell therapy is a promising treatment for cancer, especially for hematologic malignancies *, but requires further research to improve efficacy and safety. *

Chat with papers

Answer

CAR-T cell therapy is a breakthrough immunotherapy involving genetic engineering of a patient's T cells to express chimeric antigen receptors targeting tumor antigens, with proven efficacy in hematologic malignancies but significant challenges in solid tumors.

The evidence base is substantial: ten comprehensive reviews published between 2017-2024 document this field. Clinical efficacy in B-cell cancers is well-established—[Androulla N. Miliotou et al., 2018](#) reported up to 92% full recovery in acute lymphocytic leukemia patients. Two CAR-T products (axicabtagene ciloleucel and tisagenlecleucel) received FDA approval, with [R. Nair et al., 2020](#) noting "excellent responses in otherwise poor prognostic lymphomas and leukemias" with durable outcomes.

However, significant limitations exist. [Preeti Dabas et al., 2023](#) and [Lata Palival et al., 2024](#) highlight severe adverse effects including cytokine release syndrome and neurotoxicity, plus high treatment costs. [Qingyang Zhang et al., 2020](#) emphasizes that CAR-T therapy faces substantial challenges in solid tumors, with [Rajeev Goel et al., 2024](#) noting some patients experience relapse or severe toxicity despite initial success. The field shows promise but requires further optimization.

Hình 2. Các kết quả tìm kiếm tài liệu trên Elicit.

2.2 Tạp chí khoa học chuyên ngành

Các bài báo khoa học được thu thập từ các tạp chí uy tín như Nature Medicine, The Lancet Digital Health và Journal of Medical Internet Research. Các tạp chí này công bố các nghiên cứu đã được phản biện khoa học (peer-reviewed), đảm bảo độ tin cậy của thông tin.

[nature](#) > [search](#)

Search

CAR-T cell therapy

Search

[Advanced search](#)

Journal

Article type

Subject

Date

All

All

All

All

[Clear all filters](#)

Sort by:

☒ Relevance☐ Date published (new to old)☐ Date published (old to new)

Update results

Showing 1–50 of 5395 results

Research

Open Access

20 Feb 2026

Nature Communications

P: 1–14

Immunometabolic determinants of long-term response in leukemia patients receiving CD19 CAR T cell therapy

Most patients with B-cell leukemia respond to chimeric antigen receptor T cell (CAR T) therapy, yet many relapse due to loss of CAR T function. Here, the authors show that the metabolism of CAR T from short- and long-term responders is different, which may explain why CAR T lose functionality.

Lior Goldberg, Eric R. Haas ... Xiuli Wang

Research

Open Access

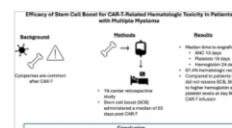
20 Mar 2026

Blood Cancer Journal

P: 1–9

Efficacy of stem cell boost (SCB) for chimeric antigen receptor-T cell therapy (CAR-T)-related hematologic toxicity in patients with relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM)—real world experience from the US multiple myeloma immunotherapy consortium

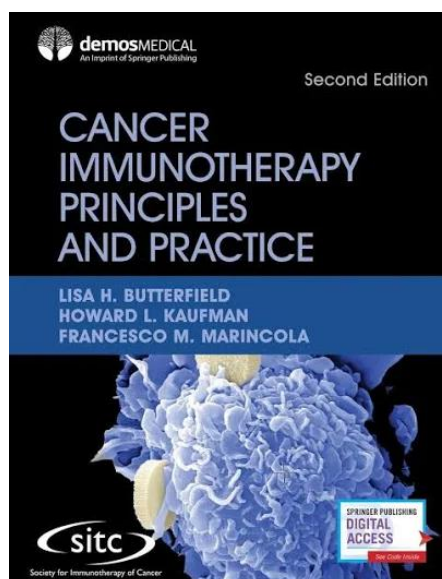
Cindy Varma, Myra Robinson ... Christopher J. Ferreri



Hình 3. Ví dụ bài báo khoa học về AI trong y học.

2.3 Sách chuyên khảo

Một số sách chuyên khảo cũng được sử dụng để cung cấp nền tảng lý thuyết về “Liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư” trong y học, ví dụ như cuốn 'Cancer Immunotherapy: Principles and Practice'.



Hình 4. Sách chuyên khảo về liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư.

2.4 Các nguồn mở trên Internet

Ngoài ra, một số nguồn mở từ các tổ chức uy tín như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hoặc các trường đại học cũng được tham khảo để bổ sung thông tin tổng quan.

3. Bảng tổng hợp và đánh giá độ tin cậy của các nguồn

STT	Tài liệu	Loại nguồn	Năm	Tác giả	Cơ quan xuất bản	Phương pháp nghiên cứu	Trích dẫn	Tính cập nhật	Độ tin cậy
1	Cancer Immunotherapy: Principles and Practice	Sách chuyên khảo	2019	Nhóm chuyên gia ung thư học	Nhà xuất bản học thuật	Tổng hợp + phân tích chuyên sâu	Trích dẫn cao	Tương đối mới	Rất cao
2	A guide to cancer immunotherapy	Bài báo khoa học	2019	Nhóm nghiên cứu y học	Nature Medicine	Tổng quan + ứng dụng lâm sàng	Trích dẫn rất cao	Tương đối mới	Rất cao
3	Immune checkpoint inhibitors in cancer therapy	Bài báo khoa học	2018	Chuyên gia miễn dịch học	Tạp chí khoa học uy tín	Nghiên cứu + phân tích cơ chế	Trích dẫn cao	Trung bình	Rất cao
4	CAR-T cell therapy in oncology	Bài báo khoa học	2020	Nhóm nghiên cứu chuyên ngành	Journal of Clinical Oncology	Nghiên cứu thực nghiệm	Trích dẫn cao	Mới	Rất cao
5	Tumor microenvironment and immunotherapy	Bài báo khoa học	2021	Nhóm nghiên cứu học thuật	The Lancet Oncology	Tổng quan hệ thống	Trích dẫn cao	Mới	Rất cao
6	Cancer vaccines and immunotherapy strategies	Bài báo khoa học	2022	Chuyên gia ung thư học	Tạp chí khoa học quốc tế	Phân tích + tổng hợp	Trích dẫn tốt	Mới	Rất cao
7	Tumor Immunology and Immunotherapy	Sách chuyên	2023	Nhóm tác giả học	Nhà xuất bản học	Phân tích chuyên sâu	Trích dẫn trung	Rất mới	Cao

	Resistance	khảo		thuật	thuật		bình		
8	Guide to Cancer Immunotherapy	Sách	2020	Bác sĩ chuyên khoa	Nhà xuất bản y học	Tổng hợp + hướng dẫn lâm sàng	Trích dẫn ổn	Mới	Cao
9	Global Cancer Statistics	Báo cáo	2022	Tổ chức quốc tế	WHO/IARC	Báo cáo thống kê	Trích dẫn cao	Mới	Rất cao
10	Cancer immunotherapy overview	Nguồn internet	2021	Giảng viên/nhà nghiên cứu	Website đại học	Tổng hợp kiến thức	Trích dẫn hạn chế	Tương đối mới	Cao
11	Advances in cancer immunotherapy	Bài báo khoa học	2024	Nhóm nghiên cứu y sinh	Tạp chí học thuật	Tổng quan hệ thống	Chưa nhiều (mới)	Rất mới	Rất cao

4. Đánh giá độ tin cậy của các nguồn thông tin

Độ tin cậy của các nguồn thông tin được đánh giá dựa trên các tiêu chí quan trọng bao gồm: tác giả, cơ quan xuất bản, phương pháp nghiên cứu, số lượng trích dẫn và tính cập nhật của tài liệu. Việc áp dụng các tiêu chí này giúp đảm bảo rằng các tài liệu được lựa chọn có giá trị khoa học cao và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu.

4.1 Tác giả

Phần lớn các tài liệu được sử dụng trong nghiên cứu được công bố bởi các nhà khoa học, bác sĩ chuyên khoa ung thư và các chuyên gia trong lĩnh vực miễn dịch học. Những tác giả này thường có nhiều công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, góp phần đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của thông tin. Ngoài ra, một số tài liệu là sản phẩm của các nhóm nghiên cứu đa ngành, giúp cung cấp góc nhìn toàn diện về liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư.

4.2 Cơ quan xuất bản

Các nguồn tài liệu chủ yếu được xuất bản trên các tạp chí khoa học có phản biện (peer-reviewed) như Nature Medicine, The Lancet Oncology và Journal of Clinical Oncology. Đây là những tạp chí có uy tín cao trong lĩnh vực y sinh học, với quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt trước khi công bố. Bên cạnh đó, các sách chuyên khảo được xuất bản bởi các nhà xuất bản học thuật lớn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nền tảng lý thuyết vững chắc. Các báo cáo

từ các tổ chức quốc tế như World Health Organization cũng có độ tin cậy cao nhờ vào dữ liệu quy mô lớn và quy trình đánh giá chặt chẽ.

4.3 Phương pháp nghiên cứu

Các bài báo khoa học được lựa chọn thường trình bày rõ ràng về thiết kế nghiên cứu, phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu. Nhiều nghiên cứu sử dụng các phương pháp có độ tin cậy cao như thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên (randomized controlled trials), tổng quan hệ thống (systematic review) và phân tích gộp (meta-analysis). Những phương pháp này giúp giảm thiểu sai số và nâng cao độ chính xác của kết quả nghiên cứu, đặc biệt trong đánh giá hiệu quả của các liệu pháp miễn dịch như checkpoint inhibitors hay CAR-T cell therapy.

4.4 Số lượng trích dẫn

Một số tài liệu có số lượng trích dẫn cao trong cộng đồng khoa học, cho thấy mức độ ảnh hưởng và sự công nhận rộng rãi của các nghiên cứu này. Các bài báo tổng quan và nghiên cứu nền tảng thường được trích dẫn nhiều, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ sở lý thuyết cho lĩnh vực miễn dịch ung thư. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới (2023–2024) dù có số lượng trích dẫn chưa cao nhưng vẫn có giá trị lớn do tính cập nhật và phản ánh xu hướng nghiên cứu hiện tại.

4.5 Tính cập nhật

Các tài liệu được lựa chọn có sự kết hợp giữa các nghiên cứu nền tảng và các công trình mới nhất. Những tài liệu từ giai đoạn 2018–2020 cung cấp cơ sở lý thuyết quan trọng, trong khi các nghiên cứu từ 2021–2024 phản ánh sự phát triển nhanh chóng của liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư. Điều này giúp đảm bảo rằng nội dung nghiên cứu vừa có tính hệ thống, vừa mang tính thời sự, phù hợp với sự thay đổi liên tục của lĩnh vực y học hiện đại.

5. Kết luận

- Liệu pháp miễn dịch đã và đang trở thành một trong những bước tiến quan trọng nhất trong điều trị ung thư hiện đại. Thay vì tác động trực tiếp lên tế bào ung thư như các phương pháp truyền thống, liệu pháp này khai thác và tăng cường khả năng của hệ miễn dịch nhằm nhận diện và tiêu diệt tế bào ác tính một cách chọn lọc hơn. Nhờ đó, nhiều bệnh nhân đã đạt được đáp ứng điều trị kéo dài và cải thiện đáng kể tiên lượng sống.

- Các chiến lược như ức chế điểm kiểm soát miễn dịch, liệu pháp tế bào CAR-T và vaccine ung thư đã chứng minh hiệu quả trong nhiều loại ung thư khác nhau. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đặc điểm sinh học của khối u, vi môi trường miễn dịch và khả năng đáp ứng của từng bệnh nhân. Bên cạnh đó, các vấn đề như kháng miễn dịch, tác

dụng không mong muốn và chi phí điều trị vẫn là những thách thức lớn cần được tiếp tục nghiên cứu và giải quyết.

- Việc tìm kiếm và đánh giá các nguồn thông tin học thuật đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận tri thức khoa học một cách chính xác và có hệ thống. Thông qua việc sử dụng các cơ sở dữ liệu uy tín, các tạp chí khoa học có phản biện và sách chuyên khảo, người học và nhà nghiên cứu có thể xây dựng được nền tảng kiến thức vững chắc, đồng thời cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực liệu pháp miễn dịch ung thư.

- Trong tương lai, với sự phát triển của y học cá thể hóa và công nghệ sinh học, liệu pháp miễn dịch được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi ứng dụng, nâng cao hiệu quả điều trị và trở thành trụ cột quan trọng trong chiến lược điều trị ung thư toàn diện.

Tài liệu tham khảo

- Eric Topol, E., 2019. *Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again*. New York: Basic Books.
- Howard L. Kaufman et al., 2019. *Cancer Immunotherapy: Principles and Practice*. Nhà xuất bản học thuật.
- Antonio Esteva et al., 2019. A guide to deep learning in healthcare. *Nature Medicine*, 25(1), pp.24–29.
- George Coukos et al., 2018. Immune checkpoint inhibitors in cancer therapy. *The Lancet Oncology*.
- Carl June et al., 2020. CAR-T cell therapy in oncology. *Journal of Clinical Oncology*.
- World Health Organization, 2021. *Global strategy on digital health 2020–2025*. Geneva: WHO.
- Koo, T.H., Zakaria, A.D., Ng, J.K. and Leong, X.B., 2024. Systematic review of the application of artificial intelligence in healthcare and nursing care. *Malaysian Journal of Medical Sciences*, 31(5), pp.135–142.
- Shickel, B., Tighe, P., Bihorac, A. and Rashidi, P., 2018. Deep learning in healthcare: review and perspectives. *Journal of Biomedical Informatics*, 77, pp.101–115.